

Matemáticas Computacionales

Sesión 3

Principios Básicos

Entrada

- Dip de espinacas
- Tarta de atún

Plato principal

- Arroz con camarón
- Pechuga de pollo asada
- Salmón el salsa de cilantro
- Canelones de berenjena y coliflor

Postre

- Flan de queso
- Tazón de batido de moras
- Pastel red velvet

Ejemplo 1: Suponga que para el almuerzo se puede seleccionar entre 2 entradas, 4 platos principales y 3 postres.

Si solo se escoge entre entradas y platos principales, ¿cuántas posibles combinaciones se tienen?

Si se escoge uno de cada tipo de elemento, ¿cuántas posibles combinaciones se tienen?

Principio de la Multiplicación (I)

En cada uno de estos ejemplos el número total de combinaciones es igual al producto de los números de cada categoría. Estos ejemplos ilustran el **principio de la multiplicación**.

Si una actividad se puede construir en t pasos sucesivos y el paso 1 se puede hacer de n_1 maneras, el paso 2 se puede realizar de n_2 maneras, ... , y el paso t de n_t maneras, entonces el número de actividades posibles diferentes es $n_1 * n_2 * \cdots * n_t$.

En resumen, el principio de la multiplicación afirma que, cuando una actividad se construye en pasos sucesivos, se multiplican los números de maneras de realizar cada paso.

Principio de la Multiplicación (II)

Ejemplo 2:

- ¿Cuántas cadenas de longitud 4 se pueden formar usando las letras ABCDE si no se aceptan repeticiones?
- ¿Cuántas cadenas comienzan con la letra B?
- ¿Cuántas cadenas no comienzan con la letra B?

Ejemplo 3:

Muchos computadores manejan actualmente colores de 32 bits, destinando 8 bits al color rojo, 8 bits al verde y 8 bits al azul. Los 8 bits restantes normalmente se destinan al denominado canal alfa, que maneja niveles de transparencia. ¿Cuántos colores diferentes se pueden obtener sin tener en cuenta el canal alfa?

Permutaciones (I)

Ejemplo 4: Suponga que cuatro personas, María, Nelson, Óscar y Patricia, se disponen a posar para una fotografía. Si en la fotografía todos se ubicarán uno al lado del otro, ¿de cuántas formas diferentes se pueden ubicar?

Una permutación de n elementos diferentes $x_1, \dots, x_n$ es un ordenamiento de los n elementos $x_1, \dots, x_n$.

Permutaciones (II)

Teorema: Existen $n!$ permutaciones de n elementos.

Ejemplo 5:

- ¿Cuántas permutaciones de las letras ABCDEF contienen la subcadena DEF?
- ¿Cuántas permutaciones de las letras ABCDEF contienen a las letras DEF juntas en cualquier orden?

Permutaciones (III)

Algunas veces se desea considerar un orden de r elementos seleccionados entre n elementos disponibles, es decir, de los n elementos tomados de r en r . Este ordenamiento se llama permutación r .

Una permutación r de n elementos (distintos) $x_1, \dots, x_n$ es un ordenamiento de r elementos de $[x_1, \dots, x_n]$. El número de permutaciones r de un conjunto de n elementos diferentes se denota por $P(n, r)$.

Ejemplo 6: De un conjunto de 10 personas, se deben seleccionar 4 para una fotografía en la que se ubicaran de izquierda a derecha, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden hacer esto?

Permutaciones (IV)

El número de permutaciones r de un conjunto de n objetos diferentes es

$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \dots (n - r + 1), \quad r \leq n$$

También, $P(n, r)$ se puede escribir en términos de factoriales:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$